



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS



CARRERA: INGENIERÍA TELEMÁTICA

UNIDAD DE APRENDIZAJE: MULTIMEDIA

PRACTICA: 7



ALUMNO:

- GARNICA GONZALEZ CHRISTOPHER ALDAIR

BOLETA: 2023640373

DOCENTE: NOE SIERRA ROMERO

FECHA: 20/02/26

GRUPO: 2TV5

Introducción a la Práctica

En el desarrollo web moderno, las interfaces de usuario han evolucionado más allá del teclado y el mouse. Esta práctica explora la Web Speech API, una herramienta poderosa que permite a los desarrolladores incorporar comandos de voz en sus aplicaciones. Mediante el uso de un archivo estructural (index.html), un motor de lógica (script.js) y una hoja de estilos (style.css), se ha diseñado una interfaz minimalista donde el usuario puede interactuar con la computadora de forma verbal.

El proyecto demuestra cómo el navegador puede procesar el lenguaje natural, identificar palabras clave específicas y ejecutar acciones automáticas, como realizar búsquedas en la web o proporcionar información en tiempo real.

✓ CODIGO INICAL:

```
function listen() {
  let inputArea = document.getElementById('input-area')
  let outputArea = document.getElementById('output-area')

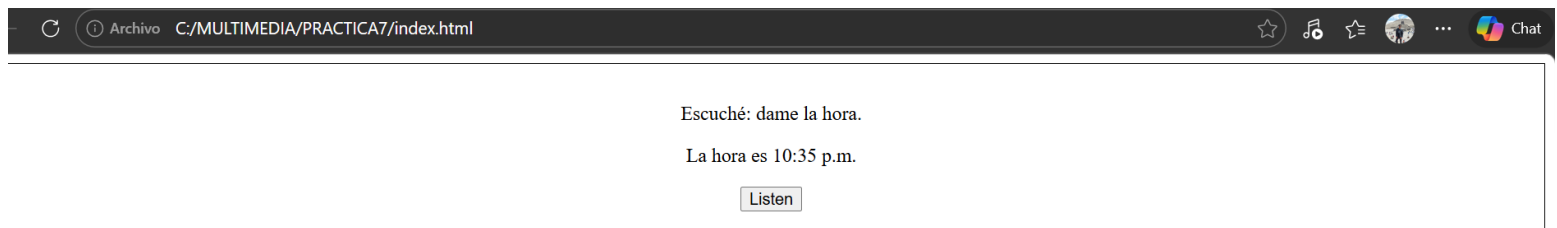
  var recognition = new webkitSpeechRecognition();
  recognition.lang = "en-GB";
  recognition.start();

  recognition.onresult = function(event) {
    let transcript = event.results[0][0].transcript;
    if (transcript.includes("hello")) {
      outputArea.innerHTML = "Hello, User!"
    } else if (transcript.includes("weather")) {
      window.open("https://www.google.com/search?q=weather")
    } else if (transcript.includes("teacher")) {
      outputArea.innerHTML = "What do you want Chief..."
    } else {
      outputArea.innerHTML = "I don't know what you mean."
    }
  }
}
```

Resumen del Proyecto

El funcionamiento de tu asistente se divide en tres pilares fundamentales:

- **Estructura y Visualización:** Se utiliza un contenedor principal (#main-container) que alberga áreas de texto para mostrar la entrada del usuario y la respuesta del sistema, junto con un botón interactivo para activar la escucha.
- **Reconocimiento de Voz (ASR):** Al presionar el botón "Listen", se activa el objeto webkitSpeechRecognition, el cual captura el audio del micrófono y lo convierte en una cadena de texto (transcript).
- **Lógica de Respuesta y TTS:**
 - El script evalúa si el texto capturado contiene palabras clave como "hello", "weather", "teacher" o "hora".
 - Para el comando "hora", el sistema utiliza el objeto Date de JavaScript para obtener el tiempo exacto del sistema.
 - Finalmente, mediante SpeechSynthesisUtterance, el asistente devuelve una respuesta auditiva, convirtiendo el texto de salida en voz humana.



✓ **CODIGO FINAL:**

```
Function listen() {
  let inputArea = document.getElementById('input-area');
  let outputArea = document.getElementById('output-area');

  var recognition = new webkitSpeechRecognition();
  // Cambiamos el idioma a español para que reconozca bien "hora"
  recognition.lang = "es-MX";
  recognition.start();

  recognition.onresult = function(event) {
    // Obtenemos lo que dijiste y lo pasamos a minúsculas
    let transcript = event.results[0][0].transcript.toLowerCase();

    // Mostramos en pantalla lo que el micrófono escuchó
    inputArea.innerHTML = "Escuché: " + transcript;

    if (transcript.includes("hola") || transcript.includes("hello")) {
      outputArea.innerHTML = "¡Hola, Usuario!";
      hablar("¡Hola, Usuario!");
    } else if (transcript.includes("clima") || transcript.includes("weather")) {
      window.open("https://www.google.com/search?q=clima");
      hablar("Abriendo el clima en Google");
    } else if (transcript.includes("teacher")) {
      outputArea.innerHTML = "What do you want Chief...";
      hablar("What do you want Chief");
    } else if (transcript.includes("hora")) {
      // 1. Obtenemos la hora actual
      let ahora = new Date();

      // 2. Le damos un formato amigable (ej. "10:24 PM")
      let opcionesHora = { hour: 'numeric', minute: 'numeric', hour12: true };
      let textoHora = ahora.toLocaleTimeString('es-MX', opcionesHora);

      let mensaje = "La hora es " + textoHora;

      // 3. Lo mostramos en pantalla y lo decimos con TTS
      outputArea.innerHTML = mensaje;
      hablar(mensaje);
    } else {
      outputArea.innerHTML = "No sé a qué te refieres.";
      hablar("No sé a qué te refieres.");
    }
  }
}

// --- Función auxiliar para el Text-to-Speech (TTS) ---
function hablar(texto) {
  let mensajeVoz = new SpeechSynthesisUtterance(texto);
  mensajeVoz.lang = "es-MX"; // Configuramos el idioma de la voz
  window.speechSynthesis.speak(mensajeVoz);
}
```